مقدمه

در بسیاری حالات برای حل مسائل ریاضی از تبدیلات مختلف استفاده می‌کنیم یعنی با تغییر فضای یک مسئله به فضای دیگر، آن مسئله ساده و قابل حل می‌شود.

می‌توانیم نحوه عملکرد این تبدیلات را در ۳ گام خلاصه کنیم:

۱-

۲-

۳-

تبدیل انتگرالی لاپلاس

بنابراین می‌توانیم لاپلاس را که یکی از انواع تبدیلات است برای حل معادلات دیفرانسیل به کار بریم.

$$L\{f(x)\} = \int_0^{+\infty} e^{-sx} f(x)dx$$

$$L\{f(x)\} = F(s)$$

پس ....

در گام اول از یک معادله دیفرانسیل **لاپلاس** می‌گیریم سپس **مسئله ساده شده را حل می‌کنیم** و در آخر **لاپلاس معکوس** گرفته تا به جواب نهایی برسیم.

بررسی دقیق‌تر تبدیلات لاپلاس

- شرط وجود تبدیل لاپلاس
- شرط کافی برای انتگرال پذیر بودن عبارت است از $e^{-sx}f(x)$
- شرط لازم برای همگرایی انتگرال
- شرط کافی برای وجود تبدیل
- قضیه لرچ

شرط وجود تبدیل لاپلاس

برای آنکه تبدیل لاپلاس $f(x)$ وجود داشته باشد باید انتگرال ناسره $\int_{0}^{\infty} e^{-sx} f(x)dx$ در هر فاصله متناهی همگرا باشد. به بیان دیگر $\lim_{b\to\infty} \int_{0}^{b} e^{-sx} f(x)dx$ باید موجود باشد. اگر این انتگرال برای مقدار $s = s_0$ موجود باشد آنگاه برای مقادیر $s > s_0$ نیز موجود است

شرط کافی برای انتگرال پذیر بودن عبارت $e^{-sx} f(x)$

برای انتگرال پذیر بودن این جمله باید تابع $f(x)$ در فاصله $[0 , b]$ به طور قطعه به قطعه پیوسته باشد.

تعریف قطعه به قطعه پیوسته بودن (پیوسته تکراری، قطعه ای پیوسته)

به تابعی قطعه به قطعه پیوسته گوییم که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) تابع حداکثر دارای تعدادی متناهی ناپیوستگی ازنوع برطرف شدنی و یاجهشی درآن فاصله مورد نظر باشد(یعنی بتوانیم فاصله را درچندین قسمت بررسی کنیم)

ب) حد راست در سمت چپ فاصله مزبور موجود باشد.

ج) حد چپ در سمت راست فاصله مزبور موجود باشد.
یعنی در هر نقطه ناپیوستگی حد طرفین موجود باشد.

شرط لازم برای همگرایی انتگرال

برای همگرایی این انتگرال شرط لازم آنست که تابع f(x) از مرتبه نمایی باشد.

تعریف تابع از مرتبه نمایی

تابع f(x) را در بازه $[0, \infty)$ از مرتبه نمایی α می‌گوییم اگر رابطه زیر برقرار باشد.

$$|f(x)| \le Me^{\alpha x} \quad , x > x_0$$

یعنی بتوانیم اعداد حقیقی ثابتی مثل M, α را بیابیم که $(M, \alpha > 0$ باشند.)

شرط کافی برای وجود تبدیل

شرط کافی برای وجود تبدیل لاپلاس اینست که f(t) متعلق به خانواده توابع Λ باشد.

خانواده توابع Λ

تابع f(t) متعلق به خانواده Λ می باشد اگر دو شرط زیر را دارا باشد:

الف) f(t) قطعه به قطعه پیوسته باشد.

ب) f(t) از مرتبه نمایی باشد.

در این صورت F(s) را برای هر $s > a$ داریم:

$$|F(s)| \leq \frac{M}{s-a}$$

$$\lim_{s \to \infty} F(s) = 0$$

قضیه لرچ

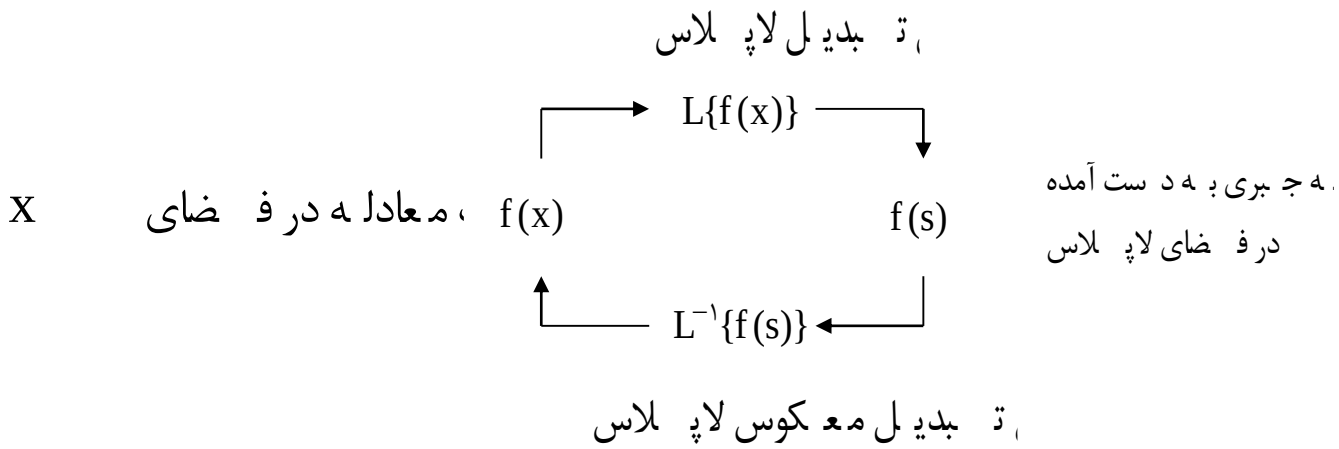
اگر دو تابع g,f ، قطعه به قطعه پیوسته و از مرتبه نمایی باشند و لاپلاس های برابر داشته باشند یعنی $L\{f(x)\}=L\{g(x)\}$ $s>s_\circ$ ، آنگاه به جز در نقاط ناپیوستگی g,f توابع با هم برابرند.

$$f(x)=g(x) \quad , \quad x>\circ$$

به بیان دیگر، لاپلاس یک به یک است به شرط آنکه توابع را که در نقاط ناپیوستگی دارای مقادیر متفاوتند یکسان فرض شوند.

تبدیل معکوس لاپلاس

برای استفاده از تبدیل لاپلاس هدفی داریم که آن ساده تر شدن مسأله است!
ولی نکته مهم اینست که در نهایت باید به فضای اصلی بازگردیم یعنی باید لاپلاس معکوس بگیریم.



بررسی دقیقتر تبدیل معکوس لاپلاس

- شرط وجود جواب
- شرط یکتایی جواب

جدول مقدماتی تبدیل‌های لاپلاس

شماره	تبدیل لاپلاس تابع	تابع	عنوان تابع
1	$\frac{n!}{S^{n+1}}$	$x^n \quad n = 0,1,2,3,\ldots$	تابع توانی
2	$\frac{a}{S^2 + a^2}$	Sin(ax)	تابع سینوسی
3	$\frac{S}{S^2 + a^2}$	Cos(ax)	تابع کسینوسی
4	$\frac{a}{S^2 - a^2}$	Sinh(ax)	تابع سینوسی هذلولی
5	$\frac{S}{S^2 - a^2}$	Cosh(ax)	تابع کسینوسی هذلولی
6	e^{-sc}	$\delta_c(x-c)$	تابع ضربه
7	$e^{-sc}f(c)$	$\delta c(x-c)f(x)$	ضرب یك تابع در تابع ضربه
8	$\frac{e^{-sc}}{s}$	$u_c(x-c)$	تابع پله‌ای
9	$e^{-sc}L\{f(x-c)\}$	$u_c(x-c)f(x)$	ضرب یك تابع در تابع پله‌ای
10	$\frac{\int_0^T e^{-sx}f(x)dx}{1-e^{-ST}}$	$f(x+T) = f(x) \quad x > 0$	تابع متناوب
11	F(s).G(s)	$h(x) = \int_0^x f(t)g(x-t)dt$	تابع پیچشی (تلفیق)

خواص تبدیلات لاپلاس

شماره	عنوان خصوصیت	تبدیل لاپلاس
12	خطی بودن لاپلاس	$L\{C_1 f(x) + C_2 g(x) + \ldots\} = C_1 F(s) + C_2\ G(s) + \ldots$
13	انتقال روی محور sها	$L\{e^{ax} f(x)\} = F(s - a)$
14	انتقال روی محور xها	$L\{ f(x - c)u_c(x)\} = e^{-cs} F(s)$
15	لاپلاس مشتق تابع	$L\{f^{(n)}(x)\} = s^n f(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \ldots - f^{(n-a)}(0)$
16	لاپلاس انتگرال تابع	$L\{\int_0^x f(t)dt\} = \frac{1}{s} F(s)$
17	مشتق تبدیل لاپلاس	$\frac{d^n}{ds^n}(F(s)) = (-1)^n L\{x^n f(x)\}$

مثال تبدیل لاپلاس تابع زیر را بدست آورید؟

$$f(x) = x^{۵}$$

$x^{۵}$

مثال:

$$L\{x^6\} = ?$$

مثال:

$$L\ \{\frac{x^3}{6x}\} = ?$$

تبدیل لاپلاس تابع سینوس

تابع سینوس از جمله توابع هارمونیک بسیار پرکاربرد است که ازاین رو تبدیل لاپلاس آن هم پرکاربرد خواهد بود.
با در نظر گرفتن فرم کلی $f(x)=Sin(ax)$ خواهیم داشت:

$$L\{Sin(ax)\}=\int_{0}^{\infty} e^{-sx}.Sin(ax)dx$$

با حل انتگرال فوق با استفاده از روش جزء به جزء سریع (پلکانی) داریم:

$$\int e^{-sx}Sin(ax)dx = I$$

$$I=\frac{-1}{s}e^{-sx}Sin(ax)-\frac{a}{s^2}e^{-sx}Cos(ax)-\frac{a^2}{s^2}\int e^{-sx}Sin(ax)dx$$

$$I = \frac{-1}{s} e^{-sx} \sin(ax) - \frac{a}{s^2} e^{-sx} \cos(ax) - \frac{a^2}{s^2} I$$

$$(1 + \frac{a^2}{s^2}) I = \frac{-1}{s} e^{-sx} \sin(ax) - \frac{a}{s^2} e^{-sx} \cos(ax)$$

با جایگذاری حد بالا و حد پایین انتگرال در عبارت بدست آمده، خواهیم داشت:

$$(1 + \frac{a^2}{s^2}) I = \frac{-1}{s} e^{-sx} \sin(ax) \frac{-a}{s^2} e^{-sx} \cos(ax) \Big|_0^{\infty}$$

$$\Rightarrow (1 + \frac{a^2}{s^2}) I = (0 - 0) - (0 - \frac{a}{s^2}) \Rightarrow (1 + \frac{a^2}{s^2}) I = \frac{a}{s^2}$$

با ساده سازی عبارت فوق می توان مقدار انتگرال مورد نظر یعنی I را بدست آورد:

$$(\frac{s^2+a^2}{s^2})I=\frac{a}{s^2}\Rightarrow I=\frac{a}{s^2+a^2}$$

$$\Rightarrow I=\int_0^\infty e^{-sX}Sin(ax)dx=\frac{a}{s^2+a^2}$$

پس می توان برای تبدیل لاپلاس تابع $f(x)=Sin(ax)$ فرمولی به صورت زیر بیان کرد:

$$F(s)=L\{Sin(ax)\}=\frac{a}{s^2+a^2}$$

مثال:

$$L\{\sin 3x\} = ?$$

مثال

تبدیل لاپلاس تابع رو به رو را بدست آورید؟

$$y = \mathrm{Sin}(\sqrt{3}x)$$

تبدیل لاپلاس تابع کسینوس

تابع کسینوس همانند تابع سینوس از توابع متناوب پرکاربرد است که آن را به صورت فرم کلی $\mathbf{f(x)=Cos(ax)}$ در نظر می گیریم و آن را در انتگرال جایگزین می کنیم:

$$\mathbf{L\{Cos(ax)\}=\int_{\circ}^{\infty} e^{-sx}.Cos(ax)dx}$$

با حل انتگرال فوق با استفاده از روش جزء به جزء سریع (پلکانی) داریم:

$$\mathbf{\int e^{-sx}.Cos(ax)dx=I}$$

$$I = \frac{-1}{s} e^{-sx} Cos(ax) + \frac{a}{s^2} e^{-sx} Sin(ax) - \frac{a^2}{s^2} \int e^{-sx} Cos(ax) dx$$

$$\Rightarrow I = \frac{-1}{s} e^{-sx} Cos(ax) + \frac{a}{s^2} e^{-sx} Sin(ax) - \frac{a^2}{s^2} I$$

$$\Rightarrow (1 + \frac{a^2}{s^2}) I = \frac{-1}{s} e^{-sx} Cos(ax) + \frac{a}{s^2} e^{-sx} \sin(ax)$$

با قرار دادن حد بالا و حد پایین انتگرال در عبارت بدست آمده خواهیم داشت:

$$(۱+\frac{a^۲}{s^۲})I=\frac{-۱}{s}e^{-sx}Cos(ax)+\frac{a}{s^۲}e^{-sx}Sin(ax)\Big|_{۰}^{\infty}$$

$$\Rightarrow(۱+\frac{a^۲}{s^۲})I=(۰-۰)-(\frac{-۱}{s}-۰)\Rightarrow(۱+\frac{a^۲}{s^۲})I=\frac{۱}{s}$$

با ساده سازی عبارت فوق می توان مقدار انتگرال مورد نظر یعنی I را بدست آورد:

$$(\frac{s^2+a^2}{s^2})I=\frac{1}{s}\Rightarrow I=\frac{s}{s^2+a^2} \qquad \Rightarrow I=\int_0^{\infty} e^{-sX}.Cos(ax)dx=\frac{s}{s^2+a^2}$$

پس می توان برای تبدیل لاپلاس تابع $f(x)=Cos(ax)$ فرمولی به صورت زیر بیان کرد:

$$F(s)=L\{Cos(ax)\}=\frac{s}{s^2+a^2}$$

مثال

تبدیل لاپلاس تابع رو به رو را بدست آورید؟

$$f(t) = -2Cos(3t)$$

مثال:

$$L\ \{\cosh(\frac{8x}{3})\} = ?$$

مثال:

مثال:

$$L\{\delta_{3.8}\} = ?$$

مثال:

$$L\{\int x^3 dx\} = ?$$

مثال:

$$L\{\int (t^2)\sin(x-t)dt\} = ?$$

مثال

تبدیل لاپلاس رو به رو را بدست آورید؟

$$f(x) = \sqrt{x}$$

جدول خواص تبدیلات لاپلاس

شماره	عنوان خصوصیت	تبدیل لاپلاس
12	خطی بودن لاپلاس	$L\{C_1 f(x)+C_2 g(x)+\ldots\}=C_1 F(s)+C_2\ G(s)+\ldots$
13	انتقال روی محور sها	$L\{e^{ax} f(x)\}=F(s-a)$
14	انتقال روی محور xها	$L\{f(x-c)u_c(x)\}=e^{-cs}F(s)$
15	لاپلاس مشتق تابع	$L\{f^{(n)}(x)\}=s^n F(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\ldots-f^{(n-a)}(0)$
16	لاپلاس انتگرال تابع	$L\{\int_0^x f(t)dt\}=\frac{1}{s}F(s)$
17	مشتق تبدیل لاپلاس	$\frac{d^n}{ds^n}(F(s))=(-1)^n L\{x^n f(x)\}$

مثال

لاپلاس تابع زیر را بدست آورید؟

$$L\{Sin(۵x)+Cos(۶x)\}$$

مثال:

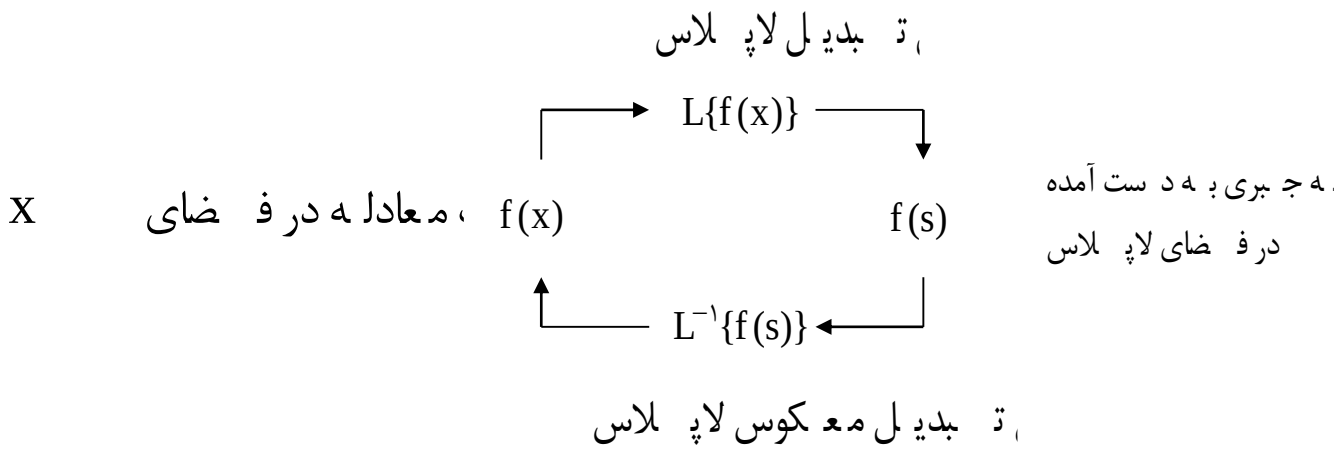
$$L\ (\underbrace{e^{3x}}\underbrace{\sin 2x}) = ?$$

مثال:

$$L\ (\underbrace{e^{-7x}}\underbrace{\cosh(4.4x)}) = ?$$

تبدیل معکوس لاپلاس

برای استفاده از تبدیل لاپلاس هدفی داریم که آن ساده تر شدن مسأله است!
ولی نکته مهم اینست که در نهایت باید به فضای اصلی بازگردیم یعنی باید لاپلاس معکوس بگیریم.



مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{1!}{(s)^2}\right\} = ?$$



مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{3!}{(s)^2}\right\} = ?$$



- در لاپلاس معکوس مانند سایر روابط ریاضی اگر فقط مقدار عددی کم داشته باشیم، می‌توان آن را اضافه یا کم، ضرب و تقسیم کنیم.
در این مثال اگر ۳! وجود نداشت خودمان اضافه یا کم می‌کردیم.

مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{3!}{(s-3)^2}\right\} = ?$$

مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{3!}{(s-3)^4}\right\} = ?$$

مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{(s-4)^2+49}\right\} = ?$$

مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{S}{(s+8)^2-4^2}\right\}=?$$

مهم:

تمرین(مربع کامل کردن)

$$s^2 + 16s + 3$$

مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+6s-5}\right\}=?$$

مثال:

$$L^{-1}\left\{\frac{5s^2+s+4}{(s+4)(s^2+4)}\right\} = ?$$



در برخی موارد جمله بزرگ است و باید از روش تجزیه کسر استفاده کنیم.

$$\Rightarrow L^{-1}\left\{\frac{A}{(s+4)}+\frac{BS+C}{(s^2+4)}\right\}$$

مثال

تبدیل لاپلاس معکوس عبارت را بدست آورید؟

$$\frac{s+1}{s^2+s+1}$$

کاربرد تبدیلات لاپلاس

۱- حل معادلات دیفرانسیل معمولی

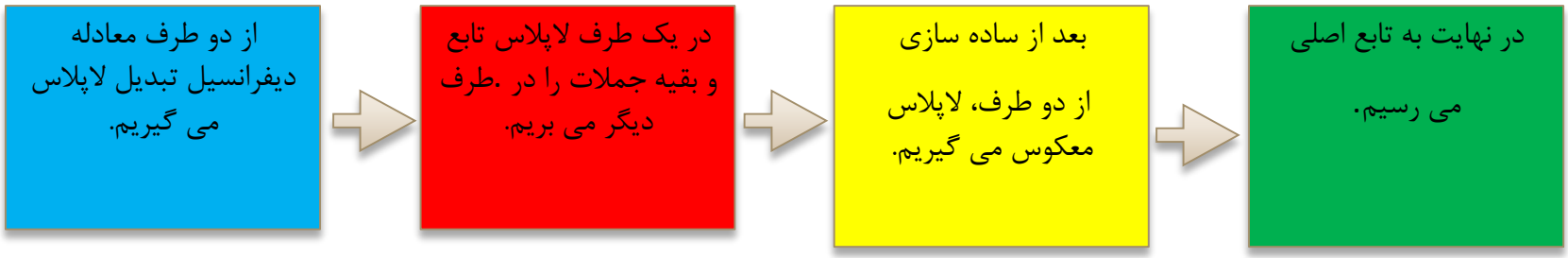
۲- حل دستگاه معادلات دیفرانسیل

۳- محاسبه انتگرال ها

۴- حل معادلات انتگرالی

۵- حل مسأله آبل

حل معادلات دیفرانسیل معمولی



لاپلاس مشتق

$$L\{f^{(n)}(x)\} = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \ldots - f^{(n-1)}(0)$$

$$L\{y^{(n)}(x)\} = s^n Y(s) - s^{n-1} y(0) - s^{n-2} y'(0) - \ldots - y^{(n-1)}(0)$$

$$L\{x^{(n)}(t)\} = s^n X(s) - s^{n-1} x(0) - s^{n-2} x'(0) - \ldots - x^{(n-1)}(0)$$

$$L\{y\} = Y(s)$$

$$L\{y'\} = s^1 Y(s) - s^0 y(0) = s^1 Y(s) - y(0)$$

$$L\{y''\} = s^2 Y(s) - s^1 y(0) - y'(0)$$

$$L\{y'''\} = s^3 Y(s) - s^2 y(0) - s^1 y'(0) - y''(0)$$

مثال: تابع y(x)را بیابید؟

$$y'+2y=4x \qquad \begin{cases} y(0)=0 \\ y=y(x) \end{cases}$$

مثال

معادله با شرایط اولیه زیر را حل نمایید؟

$$y'' + ۴y = ۴x \quad , y(۰) = ۱ \quad , y'(۰) = ۵$$

مثال: تابع x(t)را بیابید؟

$$x' + 2x = 4t \qquad x(0) = 0$$

$$x = x(t)$$

مثال

$$\begin{cases} y'' + y = \delta(t - ۲\pi)\cos(t) \\ y_{(۰)} = ۰, y'_{(۰)} = ۱ \end{cases}$$

اگر y جواب مسئله مقدار اولیه معادله رو به رو باشد، آنگاه تبدیل لاپلاس تابع y را بدست آورید؟

مثال:

$$ty'' - 4ty' - 4y = 0 \quad \begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

مثال

جواب معادله دیفرانسیل را بدست آورید؟

$$\begin{cases} y'' + y = u_{2\pi}(x) \\ y(0) = y'(0) = 0 \end{cases}$$

مثال: معادله زیر را حل کنید.

$$y(t) = \sin(2t) + \int_0^t y(\boldsymbol{\lambda}) \sin 2(t - \boldsymbol{\lambda})\, d\boldsymbol{\lambda}$$

مثال: معادله زیر را حل کنید.

$$y(t) = e^{-t} - 2\int_0^t \cos(t-\lambda)\, y(\lambda) d\lambda$$

مثال:معادله زیر را حل کنید ؟

$$\boldsymbol{y^{(2)}(t) + y^{(1)}(t) = cos(t) + \int_0^t sin(t-\lambda)\, y^{(1)}(\lambda) d\lambda}$$

$$y(0) = 0\,, y^{(1)}(0) = 0$$

مثال:

$$(D-1)x+(D)y=2t+1$$

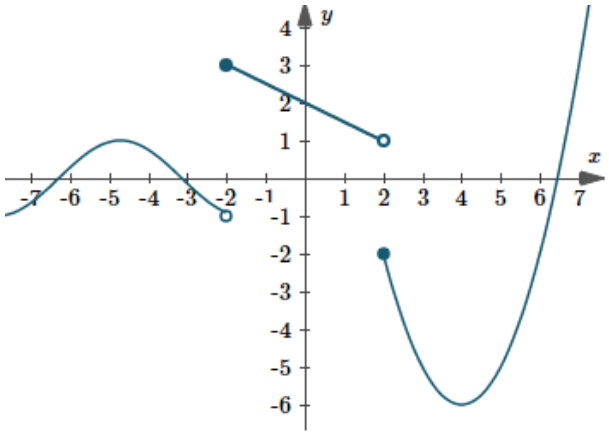
$$(2D+1)x+(2D)y=4$$

تابع پیوسته قطعه ای چیست؟

اگر بتوان بازه ی I را به تعداد محدودی زیر فاصله تقسیم کرد، به طوری که

الف) تابع f روی هر زیر فاصله باز، پیوسته باشد.

ب) تابع f در تمام نقاط این زیر فاصله ها دارای حد چپ و حد راست باشد.



مثال

$$f(x)=\begin{cases}\sin x & for \quad x<-2\\ 2-\frac{x}{2} & for \quad -2\le x<2\\ x^2-8x+10 & for \quad x\ge -2\end{cases}$$

هم مرتبه نمایی چیست؟

تابع f(t) هم مرتبه نمایی e^{at} نامیده می‌شود. اگر بتوان مقادیر ثابت و نامنفی M و T را پیدا کرد، به طوری که برای هر $t \geq T$ داشته باشیم.

$$|f(t)| \leq M\, e^{at}$$

مـثـال

توابع sin(t) و cos(t) هم مرتبه نمایی 1 هستند. $(a = 0)$

تابع e^{bt} هم مرتبه نمایی e^{at} است. $(b \leq a)$

شرط وجود تبدیل لاپلاس

اگر تابع f(t) دارای شرایط زیر باشد (شروط کافی نه لازم):

الف) در هر فاصله محدود $0 \le t \le T$ پیوسته ی قطعه ای باشد

ب) برای $t > T$ ، هم مرتبه نمایی e^{at} باشد

$$\lim_{s\to\infty} F(s) = 0$$

آن گاه تبدیل لاپلاس تابع f(t) برای تمام $s > a$ موجود است.

مثال: تبدیل لاپلاس تابع روبرو را بیابید؟

$$f(t) = 5$$

$$F(t) = \int_0^{\infty} 5e^{-st}\,dt = \frac{-5}{s}e^{-st}\Big\{_0^{\infty} = \frac{5}{s}$$

معادلات انتگرالی:

معادلاتی هستند که تابع مجهول زیر علامت انتگرال باشد .

معادلات دیفرانسیل انتگرالی:

معادلات انتگرالی ای هستند که شامل مشتقات تابع مجهول نیز باشد .

توجه: یکی از روش‌ها برای حل این نوع معادلات از قضیه کانولوشن استفاده می کنیم .